Práctica de Laboratorio — Física

Vectores en el Universo

Navegación espacial y movimiento de astros

Secundaria — 2 horas cátedra

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

Las agencias espaciales como la NASA y la ESA usan vectores todos los días: para calcular la trayectoria de una sonda, corregir el rumbo de un satélite o determinar a qué velocidad se aleja un cometa. En esta práctica vas a trabajar con datos reales y situaciones inspiradas en misiones espaciales reales para aplicar operaciones vectoriales en contextos concretos.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Estaciones de trabajo:

1. **Estación Tierra:** Posición orbital y distancia al Sol — módulo y dirección
2. **Estación Marte:** Corrección de rumbo de la sonda MAVEN — suma de vectores

1. Objetivos

- Representar posiciones y velocidades de cuerpos celestes como vectores.
- Calcular módulo y dirección de vectores en contextos astronómicos reales.
- Sumar y restar vectores para modelar correcciones de trayectoria espacial.
- Interpretar resultados vectoriales en términos físicos concretos.
- Redactar un informe científico con datos, cálculos y conclusiones.

2. Materiales

- Esta guía impresa.
- Hoja cuadriculada (mínimo 1 hoja por estudiante).
- Regla y transportador.
- Calculadora científica (o celular con app de calculadora).
- Lápiz, lapicera y colores (azul, rojo, verde).

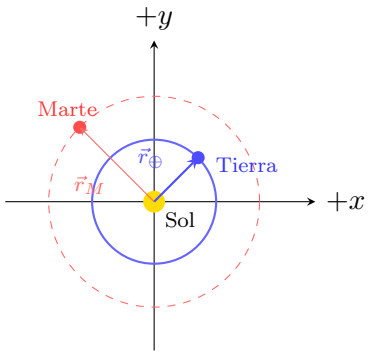
Escala para los diagramas: salvo que se indique otra cosa, usá la escala **1 cm = 1 UA** (unidad astronómica $\approx 150\,000\,000$ km, distancia media Tierra–Sol). Los ejes representan el plano orbital del Sistema Solar visto desde arriba, con el Sol en el origen.

3. Marco Teórico

Conceptos clave para esta práctica:

- **Vector posición:** indica dónde está un cuerpo respecto al origen (en este caso, el Sol). $\vec{r} = x\,\hat{\imath} + y\,\hat{\jmath}$ (en UA).
- **Vector velocidad:** indica hacia dónde y qué tan rápido se mueve. $\vec{v} = v_x\,\hat{\imath} + v_y\,\hat{\jmath}$ (en km/s).
- **Módulo:** $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — distancia real al Sol.
- **Dirección:** $\theta = \arctan(v_y/v_x)$ — ángulo respecto al eje $+x$. Verificar cuadrante.
- **Suma de vectores:** componente a componente. Útil para modelar empujes de cohetes y correcciones de trayectoria.

El Sistema Solar como sistema de coordenadas



Usamos el **Sol como origen** del sistema. El eje $+x$ apunta hacia el punto Vernal (referencia fija en el espacio), y el eje $+y$ es perpendicular en el plano de la eclíptica. Los planetas orbitan en sentido antihorario vistos desde el norte.

Las posiciones en esta práctica están en **unidades astronómicas (UA)** y las velocidades en **km/s**.

Cuerpo	Dist. al Sol (UA)	Vel. orbital (km/s)	Nota
Tierra	1,0	29,8	Referencia
Marte	1,52	24,1	Período: 687 días
Júpiter	5,2	13,1	El más masivo
Saturno	9,6	9,7	Anillos icónicos

4. Procedimiento por Estaciones

★ Estación 1 — Tierra: Posición orbital y distancia al Sol

Contexto — ¿Por qué importa saber dónde está la Tierra?
Cada vez que una agencia espacial lanza una sonda, necesita saber con exactitud dónde se encuentra la Tierra *en ese instante*, porque la sonda sale disparada desde ahí. Si la posición está mal calculada por apenas unas décimas de UA, la sonda puede errar su destino por millones de kilómetros después de meses de viaje.
La posición de la Tierra se mide continuamente usando una red de radiotelescopios llamada **Deep Space Network (DSN)**, operada por la NASA desde tres puntos del planeta: California, España y Australia. Con esas mediciones, los ingenieros construyen los vectores posición y velocidad que vas a usar hoy.

Dato real (1 de enero de 2024, fuente: NASA Horizons System):
Posición de la Tierra respecto al Sol: $\vec{r}_\oplus = -0{,}18\,\hat{\imath} + 0{,}98\,\hat{\jmath}$ UA
Velocidad orbital: $\vec{v}_\oplus = -29{,}2\,\hat{\imath} - 5{,}3\,\hat{\jmath}$ km/s

Nota: el eje $+x$ apunta al punto Vernal (referencia fija estelar) y el eje $+y$ es perpendicular en el plano de la eclíptica. El 1 de enero la Tierra está ligeramente desplazada hacia el cuadrante II porque su perihelio (punto más cercano al Sol) ocurre alrededor del 3 de enero, con x negativo e y positivo.

Actividad 1 — Posición y velocidad de la Tierra

1. En tu hoja cuadriculada, dibujá los ejes x e y con el Sol en el origen (escala: 1 cm = 1 UA). Graficá el vector posición $\vec{r}_\oplus$: marcá el punto extremo y dibujá la flecha desde el origen.
2. Calculá analíticamente la **distancia de la Tierra al Sol** (módulo de $\vec{r}_\oplus$):

$$|\vec{r}_\oplus| = \sqrt{(-0{,}18)^2 + (0{,}98)^2} = \sqrt{} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ UA}$$

   ¿Es consistente con la distancia media esperada de 1 UA? ¿Por qué no es exactamente 1? (Pista: ¿qué forma tiene la órbita terrestre?)
3. Calculá el **módulo de la velocidad** orbital:

$$|\vec{v}_\oplus| = \sqrt{(-29{,}2)^2 + (-5{,}3)^2} = \sqrt{} \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ km/s}$$

   Comparalo con el valor de la tabla del marco teórico. ¿El resultado es cercano al esperado?
4. Calculá el **ángulo de la velocidad** respecto al eje $+x$ usando $\theta = \arctan(v_y/v_x)$. Determiná el cuadrante correcto según los signos de las componentes y anotá el ángulo final.
5. **Conexión física:** la velocidad y la posición de la Tierra son en este instante casi perpendiculares entre sí. Verificalo calculando el ángulo entre $\vec{r}_\oplus$ y $\vec{v}_\oplus$ a partir de sus componentes. ¿Tiene sentido que sean (aproximadamente) perpendiculares en una órbita casi circular?

6. Convertí la distancia hallada en el ítem 2 a kilómetros ($1\,\text{UA} = 1{,}496 \times 10^8\,\text{km}$). ¿A cuántos kilómetros del Sol estaba la Tierra ese día?

★★ Estación 2 — Marte: Corrección de rumbo de la sonda MAVEN

Contexto — La misión MAVEN y el problema de las correcciones de trayectoria
La sonda **MAVEN** (*Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN*) fue lanzada por la NASA el 18 de noviembre de 2013 y llegó a Marte el 21 de septiembre de 2014 tras 10 meses de viaje. Su misión: estudiar cómo Marte perdió su atmósfera y con ella la posibilidad de tener agua líquida.
El viaje de la Tierra a Marte cubre cientos de millones de kilómetros. Por eso, incluso el más pequeño error en la trayectoria inicial — del orden de décimas de grado — se amplifica hasta desvíos de miles de kilómetros al final. Para corregir esos errores, los ingenieros programan **maniobras de corrección de trayectoria** (TCM, *Trajectory Correction Maneuvers*): encendidos breves de los motores que modifican el vector velocidad de la sonda.
En una TCM típica, el motor se enciende durante pocos minutos y produce un cambio de velocidad ($\Delta\vec{v}$) de apenas unos metros por segundo o kilómetros por segundo, pero su efecto acumulado a lo largo de meses de viaje puede redirigir la sonda con precisión de kilómetros.

Datos de la maniobra (simplificados para esta práctica):
Velocidad *antes* de la corrección: $\vec{v}_1 = 2{,}4\,\hat{\imath} + 18{,}6\,\hat{\jmath}$ km/s
Cambio de velocidad aplicado por el motor: $\Delta\vec{v} = 0{,}3\,\hat{\imath} - 1{,}2\,\hat{\jmath}$ km/s

Actividad 2 — Maniobra de corrección

1. Calculá la velocidad **después** de la corrección: $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta\vec{v}$. Expresá el resultado en notación unitaria y en componentes.
2. Calculá los módulos $|\vec{v}_1|$ y $|\vec{v}_2|$. ¿La sonda aceleró o desaceleró? ¿Por cuánto km/s cambió su rapidez?
3. Graficá los tres vectores $\vec{v}_1$, $\Delta\vec{v}$ y $\vec{v}_2$ en una hoja cuadriculada usando la **regla del polígono** (cabeza–cola): dibujá $\vec{v}_1$, luego $\Delta\vec{v}$ desde el extremo de $\vec{v}_1$, y verificá que el resultante coincide con $\vec{v}_2$. Usá distintos colores y anotá el módulo de cada flecha.
4. Calculá el ángulo que forma $\vec{v}_1$ con el eje $+x$ y luego el ángulo que forma $\vec{v}_2$ con el mismo eje. ¿Cuántos grados giró la dirección de viaje de la sonda como consecuencia de la maniobra?
5. Si tras la maniobra la sonda debiera volver exactamente a su velocidad inicial $\vec{v}_1$, ¿qué vector $\vec{v}_{retro}$ habría que aplicarle? Expresalo en notación unitaria y verificá tu respuesta sumando $\vec{v}_2 + \vec{v}_{retro}$.
6. **Reflexión:** el cambio $\Delta\vec{v}$ tiene módulo de apenas $\approx 1{,}2$ km/s, mientras que la sonda viaja a casi 19 km/s. Sin embargo, con 10 meses de viaje por delante, ese pequeño empuje puede cambiar el punto de llegada en Marte por miles de kilómetros. ¿Cómo explicarías este efecto a alguien que no sabe física? Usá una analogía cotidiana.

5. Tablas de Registro

Completá la tabla a medida que avanzás en cada estación.

Estación	Vector(es)	Módulo	Ángulo / Resultado
1. Tierra	$\vec{r}_\oplus =$ _____ UA	$\lvert\vec{r}_\oplus\rvert =$ _____	$\theta_r =$ _____
	$\vec{v}_\oplus =$ _____ km/s	$\lvert\vec{v}_\oplus\rvert =$ _____	$\theta_v =$ _____
2. MAVEN	$\vec{v}_1 =$ _____ km/s	$\lvert\vec{v}_1\rvert =$ _____	¿Aceleró o desaceleró?
	$\vec{v}_2 =$ _____ km/s	$\lvert\vec{v}_2\rvert =$ _____	_____

6. Cómo escribir el informe

Un informe científico no es un chat ni una narración informal. Cada sección tiene un propósito específico. Usá lenguaje preciso, incluí todas las unidades y mostrá los cálculos intermedios.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha.
2. Introducción	3–5 oraciones propias sobre el uso de vectores en astronomía y el objetivo de la práctica.
3. Objetivos	Lista en infinitivo (copiar y adaptar los de la sección 1).
4. Marco teórico	Las fórmulas usadas (módulo, producto escalar, vectorial) explicadas con tus palabras y un ejemplo propio.
5. Materiales	Lista completa.
6. Procedimiento	En pasado: qué calculaste en cada estación y cómo.
7. Datos y cálculos	Todos los cálculos de las 2 estaciones, bien organizados con los vectores identificados.
8. Análisis	Responder las preguntas de reflexión de cada estación.
9. Conclusiones	¿Qué aprendiste? ¿Qué sorprendió? Incluí al menos dos resultados numéricos.

Errores frecuentes en informes de laboratorio

- Copiar el procedimiento de la guía en lugar de describir lo que hicieron.
- Poner solo el resultado final sin los cálculos intermedios.
- Olvidar las unidades (UA, km/s, grados).
- Conclusiones vagas como "los vectores son útiles" sin mencionar resultados concretos.
- Sumar los módulos en lugar de sumar las componentes por separado.

7. Preguntas de Cierre

Estas preguntas son para pensar en grupo y discutir en su informe. No tienen una única respuesta correcta; lo que importa es justificar con argumentos basados en lo que trabajaron.

1. **Método analítico vs. gráfico.** ¿Por qué creés que los ingenieros de la NASA prefieren el método analítico (por componentes) al método gráfico para planificar trayectorias? ¿En qué caso podría ser útil el método gráfico de todas formas?
2. **La órbita terrestre y las estaciones.** En la Estación 1 encontraste que la Tierra no está exactamente a 1 UA el 1 de enero. Alrededor del 3 de enero la Tierra está en su *perihelio* (punto más cercano al Sol) y en julio en su *afelio* (punto más lejano). Si en enero la Tierra está más cerca del Sol, ¿por qué en el hemisferio sur es verano y en el norte es invierno?
3. **Errores pequeños, consecuencias grandes.** En la Estación 2 calculaste que la maniobra de MAVEN giró la trayectoria apenas unos pocos grados. Si ese $\Delta\vec{v}$ no se hubiera ejecutado y el error inicial fuera de 0,5 en la dirección de viaje, ¿a cuántos kilómetros del objetivo llegaría la sonda después de recorrer los $\approx 225\,000\,000$ km que separan la Tierra de Marte? (Pista: usá la fórmula de arco $d = r \cdot \theta$ con θ en radianes.)
4. **Vectores en la vida cotidiana.** Las operaciones vectoriales que practicaste hoy no son exclusivas de la astronomía. Identificá **tres situaciones concretas de la vida diaria** (fuera del espacio) donde se usen vectores — ya sea para describir una magnitud física o para realizar una operación. Explicá brevemente qué papel juega el vector en cada caso.
5. **Diseñar una misión.** Imaginá que tu grupo es el equipo de navegación de una nueva misión a Marte. ¿Qué información vectorial mínima necesitarían conocer *antes del lanzamiento* para garantizar que la sonda llegue al destino? Listá al menos cuatro vectores o magnitudes vectoriales y explicá para qué sirve cada uno.
6. **Reflexión crítica.** A lo largo de la práctica usaron datos "simplificados" o "aproximados" de misiones reales. ¿Por qué creés que se simplificaron? ¿Qué aspectos del movimiento real de los astros *no* captura un modelo vectorial 2D en el plano de la eclíptica? ¿Qué consecuencias tendría ignorar esas simplificaciones en una misión real?

¿Sabías que...?

La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto fabricado por humanos más lejano del Sol. En 2025 está a más de 163 UA y sigue enviando señales de radio que tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra. Su trayectoria fue calculada usando precisamente las operaciones vectoriales que practicaste hoy. La Voyager abandonó el Sistema Solar usando el mismo principio del *gravity assist*: cambiar su vector velocidad al pasar cerca de Júpiter y Saturno, sin gastar combustible extra.